

第二章 一维随机变量及其分布¹

- ▶ 任课教师 王绍臣
- ▶ 华南理工大学 数学学院
- ▶ ✉ mascwang@scut.edu.cn
- ▶ 本章大约需要 12 个课时



更新时间：2025 年秋季

¹部分小节内容较为抽象，做好预习！♣部分内容不在课堂讲授。

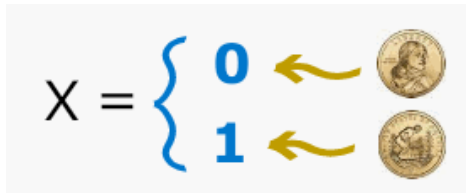
本章主要教学内容

- 1 随机变量的定义以及分布函数
- 2 离散型随机变量
- 3 连续型随机变量
- 4 一维随机变量函数的分布
- 5 ♠随机变量的分位数 (选讲 & 自学)

§1 随机变量的定义

► 考虑概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 设 ω 是一个样本点, ω 不一定是数值, 它可以表示任何一个抽象的事物. 为了描述一些复杂的事件以及它们之间的运算, 一些高等数学工具就很难施展, 那么我们可以引入一个实值函数 $X(\omega)$ 来研究呢? 我们看几个例子.

例题 1. 我们抛掷一枚均匀的硬币, 此时样本空间 $\Omega = \{H, T\}$, 我们定义 $X(H) = 1$, $X(T) = 0$, 那么当我们知道 $X = 1$ 时, 完全等价于知道了抛出硬币的结果是正面.



- 这种定义的好处在一列抛硬币试验中可以体现出来. 比如现在我们独立地抛 n 次硬币 (相应的概率空间是什么?), 用 X_i (此映射如何定义?) 表示第 i 次抛硬币出现的结果 ($= 1$ 表示正面; $= 0$ 表示出现反面), 那么现在我们考虑事件: n 次抛硬币中恰好出现正面 k 次 ($k \leq n$), 这个事件用 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ 可以表示为

$$\begin{aligned} & \{\omega \mid X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega) = k\} \\ & =: \{X_1 + X_2 + \dots + X_n = k\}. \end{aligned}$$

- 此外, 对于有些问题, 我们更加关注的是样本点的实值函数而不是样本点本身. 比如
- n 次独立重复试验中成功的次数;
 - 首次成功所需要的次数;
 - 射箭游戏中的环数 (对应的奖励分数) 等等.

► 再比如

例题 2. 任意掷骰子两次, 那么样本空间 $\Omega = \{(1, 1), \dots, (6, 6)\}$. 用 X 表示两次点数之和, 即对任意的 $\omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega$, $X(\omega) = \omega_1 + \omega_2$. 那么

$$\{X = 4\} := \{\omega \mid X(\omega) = 4\} = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}.$$

此时注意到 $\{X = 4\}$ 是事件.

► 像上面两个例子中所定义的函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, 若 X 只取有限或者可数多个值 (比如 $x_1, x_2, \dots$) 且满足对任意的可能取值 x_k 有

$$X^{-1}(x_k) := \{\omega \mid X(\omega) = x_k\} =: \{X = x_k\} \in \mathcal{F},$$

我们称之为**离散型随机变量**. 下一节我们再详细介绍.

随机变量的定义

► 正式地

定义 3. 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间, 如果 Ω 上的实值函数 $X(\omega)$ 满足对任何实数 x , $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$, 我们就称 $X(\omega)$ 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 简称为随机变量.

- 为何限制条件 $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$?
- 为了方便, 在没有必要时, 我们将 $X(\omega)$ 简记为 X , $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 简记为 $\{X \leq x\}$. 以下若我们不明确的指出概率空间, 当我们提及随机变量 X , 我们总是指其为定义在某个可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. 在概率论中, 我们习惯用字母 $X, Y, Z, \xi, \eta, \dots$ 表示随机变量. 不够时还可以用 $X_1, X_2, \dots$ 来表示.

示性随机变量

例题 4. 设 Ω 是随机试验 S 的样本空间, 对于事件 $A \in \mathcal{F}$, 定义映射 $\mathbb{I}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\} \subseteq \mathbf{R}$ 为

$$\mathbb{I}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in A; \\ 0, & \text{若 } \omega \notin A. \end{cases}$$

容易验证它满足

$$\{\omega \mid \mathbb{I}_A(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } x < 0; \\ A^c, & \text{若 } x \in [0, 1); \\ \Omega, & \text{若 } x \geq 1. \end{cases}$$

因此无论 x 为何值时, $\{\mathbb{I}_A \leq x\} = \{\omega \mid \mathbb{I}_A(\omega) \leq x\}$ 都是事件, 这表明 $\mathbb{I}_A$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 我们称之为**示性随机变量**.

- 上例子也说明 $\mathbb{I}_A$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量当且仅当 $A \in \mathcal{F}$. $\mathbb{I}_A$ 是一个特殊的离散随机变量. 一般地, 若 X 只取至多可数多个值, 比如说 $x_1, x_2, \dots$, 那么为了验证 X 是随机变量需且仅需验证对每个 x_k , $\{X = x_k\} \in \mathcal{F}$ 即可. 这是因为若对每个 x_k , $\{X = x_k\} \in \mathcal{F}$, 那么对任意的 $x \in \mathbf{R}$,

$$\{X \leq x\} = \bigcup_{x_k: x_k \leq x} \{X = x_k\} \in \mathcal{F}.$$

- 对于样本空间 Ω 中样本点个数至多是可数个的情形, 我们总假定 $\mathcal{F} = 2^\Omega$, 即 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集全体, 这样定义在 Ω 上的任何实值函数都是随机变量.

例题 5. 掷骰子一次, 用 X 表示点数, 即 $X(\omega) = \omega$, 那么 $X, X^2, X + \sqrt{X}, \sin(X), \log(X), X^{2025}$ 等都是随机变量.

练习时间

习题 1. 假设 $\Omega = [0, 1]$, $A = [0, 1/2)$, $B = (1/2, 1]$, 定义映射

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in [0, 1/2]; \\ 2, & \text{其它.} \end{cases} \quad Y(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in [0, 1/2); \\ 2, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (i) 写出 $\mathcal{F} = \sigma(\{A, B\})$, 即包含 A, B 的最小事件域;
- (ii) X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量么?
- (iii) 请你构造一个映射使得其不是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量;
- (iv) 考虑映射 $Z(\omega) := X(\omega) + Y(\omega)$, 那么 Z 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量么?

► (iv) 中更一般的情形将在定理 7 及其下方的内容给出.

更多的事件类型

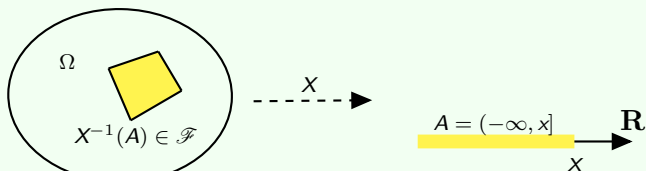
- 设 X 是随机变量, 由随机变量的定义和事件域 $\mathcal{F}$ 的性质 (对于哪些运算封闭?) 可知, 对于任意的 a, b ,

$$\{\omega \mid a < X(\omega) \leq b\} := \{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$$

是事件. 特别的 (为什么?), $\{X > a\}$ 是事件. 而

$$\{X = a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{a - n^{-1} < X \leq a\}$$

也是事件. 最后 $\{X < a\} = \{X \leq a\} - \{X = a\}$ 也是事件.



$\mathbf{R}$ 上的 Borel 集

- 下面定理说明, 对于很多 $\mathbf{R}$ 的子集 A (勿和事件 A 记号混淆),

$$X^{-1}(A) := \{\omega \mid X(\omega) \in A\} := \{X \in A\}$$

都是事件, 比如 $(a, b], \{a\}, (a, +\infty)$ 等等.

- 我们用 $\mathbf{R}$ 表示全体实数, $\mathcal{C}$ 表示 $\mathbf{R}$ 上左开右闭的子区间全体, 用 $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ 表示 $\sigma(\mathcal{C})$, 即包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ 域, 通常称为 **Borel 域**, **Borel 域** 中的元素称为 **Borel 集**. **Borel 集** 常见么? **注意: 数学上的确存在非 Borel 集.**

定理 6. 设 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 那么对任何的 **Borel 集** A , 有 $X^{-1}(A) := \{\omega \mid X(\omega) \in A\} := \{X \in A\} \in \mathcal{F}$.

- $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, $\{X \in A\}$ 是事件, $\mathbb{P}(X \in A) := \mathbb{P}(\{X \in A\})$ 有定义.

- 下面我们把 $\mathbf{R}$ 上 **Borel** 集的概念推广到 n 维欧式空间. 用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 维欧式空间, 即 $\mathbf{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n\}$. 用 $\mathcal{C}^n$ 表示 $\mathbf{R}^n$ 中全体子立方体, 即

$$\mathcal{C}^n := \{(a_1, b_1] \times \dots \times (a_n, b_n] \mid a_i \leq b_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

用 $\mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$ 表示 $\sigma(\mathcal{C}^n)$, 即包含全体子立方体的最小 σ 域, 称为 **n 维 Borel 域**; 称 $\mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$ 中的元素为 **n 维 Borel 集**; 在明确的情况下, 为了简便将 “ n 维” 略去, 这样 $(\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ 是可测空间.

- 设 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的 n 元实函数, 若对任何实数 x ,

$$\{\varphi \leq x\} := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq x\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$$

则称它是 $(\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ 上的 **Borel 实值可测函数**, 简称为**可测函数**. 基本上常见的实值函数都是可测函数, 比如连续函数, 阶梯函数, 单调函数以及这些函数的复合等等.

定理 7 (随机变量与可测函数复合). 设 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, $g(x)$ 是实值可测函数, 那么 $Y = g(X)$ 也是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量.

证明: 对任何实数 a , 则 $A := \{x \mid g(x) \leq a\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. $Y(\omega) = g(X(\omega))$ 是 Ω 上的函数, 因此 (定理 6)

$$\{Y \leq a\} = \{\omega \mid g(X(\omega)) \leq a\} = \{\omega \mid X(\omega) \in A\} = \{X \in A\} \in \mathcal{F},$$

按照定义这说明 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. □

► 完全类似的 (提示: 模仿定理 6 的证明方法) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元实值 **Borel** 可测函数, 那么 $Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 也是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. 这个定理说明随机变量与可测函数的复合也是随机变量, 今后我们遇到的函数都是可测的, 我们不再一一指出.

随机变量间的独立性, 动机与直观?

► 记号: $X_i, 1 \leq i \leq n$ 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量, 记

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) &:= \mathbb{P}(\{\omega \mid X_i(\omega) \leq x_i, i = 1, 2, \dots, n\}) \\ &= \mathbb{P}(\cap_{i=1}^n \{\omega \mid X_i(\omega) \leq x_i\}).\end{aligned}$$

定义 8. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是某个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量.

(1) 如果对任何实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbf{R}$ 有

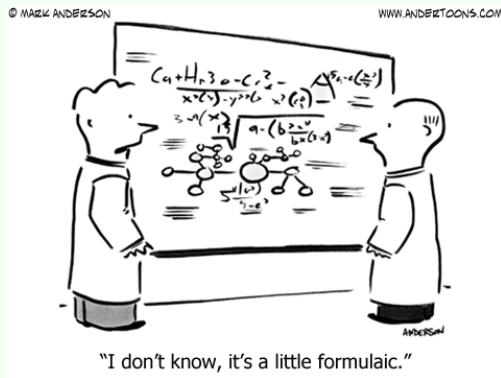
$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立;

(2) 如果对任何 $n \geq 2, X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为独立 (随机变量) 序列.

与事件独立性的关系

- 在第一章我们定义过事件的独立性，那么这与随机变量的独立性有何关系呢？



- ▶ 某种程度上说, 独立性其实是一种对问题研究的假定 (的确存在某些模型当中). 注意, 当我们谈及随机变量 X, Y 是否独立时, 必然它们是定义在某一个共同的概率空间上. 此外, 注意上面的定义, 似乎和我们在定义事件的相互独立性时不一样? 为什么呢? 随机变量之间是否也存在两两独立但是不相互独立的情形呢?
- ▶ 不难验证

例题 9. 常值随机变量与任何随机变量独立.

- ▶ 由定义我们知道随机变量 X, Y 独立当且仅当事件 $\{X \leq x\}$ 与事件 $\{Y \leq y\}$ 相互独立. 后面我们会有更强的符合我们直观的结论, 即 X, Y 相互独立, 那么当且仅当各自与 X, Y 相关的事件也是相互独立的. 见定理 13.

例题 10. 设 A, B 是两个事件, 那么事件 A, B 相互独立当且仅当随机变量 $\mathbb{I}_A, \mathbb{I}_B$ 独立.

证明: 充分性. 取 $0 \leq x < 1, 0 \leq y \leq 1$, 注意到 $\mathbb{P}(\mathbb{I}_A \leq x, \mathbb{I}_B \leq y) = \mathbb{P}(A^c B^c)$, 因此若 $\mathbb{I}_A, \mathbb{I}_B$ 独立, 则 $\mathbb{P}(A^c B^c) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c)$. 由第一章知识可知, 此时蕴含事件 A, B 独立.

必要性. 若事件 A, B 独立, 由第一章知识知道, A^c, B 也独立; A, B^c 也独立; A^c, B^c 也独立. 由此对 x, y 可能取的值进行讨论, 易证明

$$\mathbb{P}(\mathbb{I}_A \leq x, \mathbb{I}_B \leq y) = \mathbb{P}(\mathbb{I}_A \leq x)\mathbb{P}(\mathbb{I}_B \leq y)$$

对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 都成立. □

► 对于两个一般的随机变量, 与 X, Y 有关的事件 $\{X \in A\}, \{Y \in B\}$ 有无穷多组, 它们之间什么关系呢? 我们分几个步骤.

例题 11 (课本练习 2.1.2, p65). 若随机变量 X, Y 独立, 那么事件 $\{a < X \leq b\}$ 和 $\{c < Y \leq d\}$ 也独立.

例题 12.♠ 设随机变量 X, Y 独立, 则对任意的 **Borel** 集合 A , 事件 $\{X \in A\}$ 与 $\{c < Y \leq d\}$ 独立, 其中 c, d 为常数.

定理 13 (课本定理 2.1.3(2), p62). 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\iff$ 对任何的 **Borel** 集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 事件 $\{X_1 \in A_1\}, \{X_2 \in A_2\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$ 之间相互独立.

定理 14 (改编课本定理 2.1.3). 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_1, \dots, g_n$ 是一元实函数, $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是 k 元实函数, 则

- (1) 随机变量 $g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立;
- (2) 随机变量 $\varphi(X_1, X_2, \dots, X_k), X_{k+1}, X_{k+2}, \dots, X_n$ 相互独立.

练习时间

习题 2 (改编课本推论 2.1.4, p63). 假设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 仅仅取一些离散值 (即下一节中将要定义的离散型随机变量), 比如 $i_1, i_2, \dots$, 证明: 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\iff$ 对任意的 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 事件 $\{X_1 = i_1\}, \{X_2 = i_2\}, \dots, \{X_n = i_n\}$ 相互独立 $\iff$

$$\mathbb{P}(X_k = i_k \mid X_{k-1} = i_{k-1}, \dots, X_1 = i_1)$$

与 $i_1, i_2, \dots, i_{k-1}$ 无关, 对任意的 $k = 2, 3, \dots, n$ 以及 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 均成立.

分布函数的概念, 课本 §2.4, p99

- 随机变量的定义表明 $\{X \leq x\}$ 是事件, 因而可以计算概率, 这引入分布函数的概念.

定义 15. 对随机变量 X , 任意的 $x \in \mathbf{R}$, 定义

$$F(x) := \mathbb{P}(X \leq x) := \mathbb{P}(\{\omega \mid X(\omega) \leq x\})$$

为随机变量 X 的概率分布函数, 简称为分布函数. 有时为了强调是 X 的分布函数, 我们也记作 $F_X(\cdot)$.

- 显然 $0 \leq F(x) \leq 1, x \in \mathbf{R}$. 对任意实数 x, y 有,

$$\mathbb{P}(x < X \leq y) = F(y) - F(x).$$

可以证明, 随机变量的任何性质都可以由其分布函数来刻画.

分布函数的基本性质

命题 16. 分布函数 F 有下面的性质:

(1) F 单调不减右连续;

(2) $F(\infty) := \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, F(-\infty) := \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

证明: (1) 单调不减显然, 因为 $F(x)$ 为单调函数, 为证明其右连续性, 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x + n^{-1}) = F(x)$ 即可. 由**概率的连续性**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F(x + n^{-1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq x + n^{-1}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq x + n^{-1}\}\right) \\ &= \mathbb{P}(X \leq x) = F(x). \end{aligned}$$

(2) 由**概率的连续性**和 F 的单调性

$$F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq n) = \mathbb{P}(X < \infty) = 1$$

同理可得 $F(-\infty) = 0$.

□

- 分布函数不一定左连续, 但是其左极限一定存在. 在下一小节我们再继续讨论这一点.

例题 17. 设

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

是概率分布函数, 求 A, B 的值.

解答: 因为 $F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = A = 1$, 再利用分布函数的右连续性可知, $\lim_{x \rightarrow 0+} F(x) = A + B = F(0) = 0$, 故 $B = -1$. □

- 思考若我们将上面的分布函数改为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-3x}, & \text{若 } x \geq 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

此时, A, B 还能唯一确定么?

§2 离散型随机变量

- 下面我们介绍一类相对简单的随机变量, 它至多取可数个值.

定义 18. 如果随机变量 X 只取有限个值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 或者可数个 $x_1, x_2, \dots$ (除此以外, 取其它值的概率为 0), 就称 X 是离散型随机变量, 简称离散随机变量. 特别的, 若 X 只取一个值, 则称 X 是退化的随机变量或者称为单点分布.

- 下面就 X 取可数个值时加以表述, 有限个的情形是类似的. 设 X 是离散随机变量, 称

$$\mathbb{P}(X = x_k) = p_k, \quad k \geq 1$$

为 X 的概率分布, 称 $\{p_k, k \geq 1\}$ 为概率分布列, 简称为分布列. 注意到 $\{X = x_k\}, k \geq 1$ 构成完备事件组.

- 我们可以用下面直观的列表形式来描述分布列,

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$

- 分布列 $\{p_k, k \geq 1\}$ 满足 $p_k > 0$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$. 不满足此两条的一定不是分布列. 满足此两条一定对应某个随机变量.

例题 19. 设随机变量 X 具有概率分布

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{Ck}{n(n+1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

求常数 C 并计算概率 $\mathbb{P}(X < 3)$.

例题 20. 若独立的抛掷骰子两次, 用 X 表示两次中出现较大的点数, 求 X 的分布列.

- 离散型随机变量 X 对应的分布函数为

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i.$$

- 若画出 $F_X(x)$ 的图像, 可以发现它是上升的阶梯状、其不连续点 x_k (跳点) 恰好是满足 $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$ 的点且 $p_k = F(x_k) - F(x_k-)$. $F(x_k-)$ 表示函数 F 在 x_k 处的左极限, 即

$$F(x_k-) := \lim_{y \nearrow x_k} F(y).$$

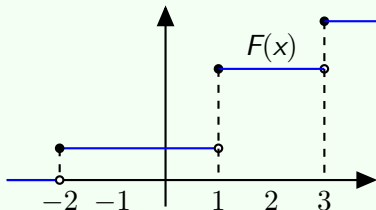
(注意 $F(\cdot)$ 在任意一点处的左极限存在). 这是因为对任意的实数 x 我们均有 $\{X = x\} = \cap_{n=1}^{\infty} \{x - n^{-1} < X \leq x\}$, 因此,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x) &= \mathbb{P}\left(\cap_{n=1}^{\infty} \{x - n^{-1} < X \leq x\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(x - n^{-1} < X \leq x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{F(x) - F(x - n^{-1})\} = F(x) - F(x-). \end{aligned}$$

例题 21. ♠ 求随机变量 X 的分布函数, 若其具有如下的分布列

X	-2	1	3
$\mathbb{P}$	0.2	0.5	0.3

解答: 显然当 $x < -2$ 时, $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 0$; $-2 \leq x < 1$ 时, $F_X(x) = \mathbb{P}(X = -2) = 0.2$; $1 \leq x < 3$ 时, $F_X(x) = \mathbb{P}(X = -2) + \mathbb{P}(X = 1) = 0.7$; 当 $x \geq 3$ 时, $F_X(x) = 1$. 如下图所示. $\square$



例题 22. ♠ 求随机变量 X 的分布列, 若其具有如下的分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -2; \\ 0.2, & -2 \leq x < 1; \\ 0.7, & 1 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

解答: 利用 $\mathbb{P}(X = x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_{k-})$. 若 x_k 是 F_X 的连续点, 那么 $\mathbb{P}(X = x_k) = 0$. 画出 $F_X(x)$ 的图像, 可知, $F_X(x)$ 有三个不连续点, 分别为 $-2, 1, 3$, 计算得到 $\mathbb{P}(X = -2) = F(2) - F(2-) = 0.2$. 同理得到 $\mathbb{P}(X = 1) = 0.5$, $\mathbb{P}(X = 3) = 0.3$, 故 X 的确是离散型随机变量(为什么?) 且具有分布列

X	-2	1	3
$\mathbb{P}$	0.2	0.5	0.3

□

常用的离散随机变量

- 下面是一些常用的离散随机变量.

例题 23 (两点分布). 如果 X 只取 0, 1 且满足

$$\mathbb{P}(X=1) = p, \mathbb{P}(X=0) = 1 - p,$$

则称 X 服从两点分布(或者称为伯努利 (Bernoulli) 分布), 记作 $X \sim B(1, p)$.



Figure: 输还是赢?

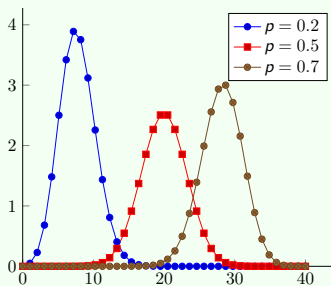
- 任何试验, 当只考虑成功与否时就可以用两点分布来描述.
 $X = 1$ 表示成功; $X = 0$ 表示失败. 作为两点分布的推广

例题 24 (二项分布). 如果随机变量 X 有如下的概率分布列

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

则称 X 服从二项分布, 其中 $pq > 0, p + q = 1$, 记作 $X \sim B(n, p)$.

- ▶ 设试验 S 成功的概率为 p , 将 S 重复 n 次, 用 X 表示成功的次数, 那么 $X \sim B(n, p)$. 下面我们说明这个事实. 用 A_j 表示第 j 次试验成功这一事件, 那么事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立且 $\mathbb{P}(A_j) = p$. 因为从 n 次试验中选定 k 次的方法有 C_n^k 种且每种方法对应的样本点的概率都为 $p^k q^{n-k}$, 因此由加法公式 $\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$.
- ▶ 上面推理也表明, 若 $X_i, 1 \leq i \leq n$ 是相互独立且服从 $B(1, p)$, 那么 $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p)$. 进一步表明二项分布具有再生性, 即两个独立的随机变量 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 那么 $X + Y \sim B(n + m, p)$. 你能给出严格的数学证明么?



例题 25. 某人进行射击比赛，假设击中的概率为 0.9，那么十次射击中至少击中八次的概率为多少？(假设每次射击独立)

解答： 设 X 表示射中的次数，十次射击中至少击中八次的概率为 $\mathbb{P}(X \geq 8)$ ，注意到 $X \sim B(10, 0.9)$ ，因此

$$\mathbb{P}(X \geq 8) = \sum_{k=8}^{10} C_{10}^k \cdot (0.9)^k \cdot (0.1)^{10-k} \approx 0.93.$$

例题 26 (合作问题). 设同类设备是否正常工作相互独立, 每台设备发生故障的概率为 0.01, 并且一台设备出现故障时需要安排一人来维修. 计算

- (1) 一人负责维修 20 台设备时, 设备发生故障无人维修的概率;
- (2) 由三个人共同负责维修 80 台设备时, 设备发生故障无人维修的概率.

解答: (1) 20 台设备工作时发生故障的台数服从 $B(20, 0.01)$. 若仅有一个人负责, 发生故障无人维修的概率为

$$\mathbb{P}(B(20, 0.01) \geq 2) = 1 - 0.99^{20} - C_{20}^1(0.01)^1(0.99)^{19} \approx 0.017.$$

(2) 若有三个人负责 80 台设备, 那么发生故障无人维修的概率为

$$\mathbb{P}(B(80, 0.01) \geq 4) = 1 - \mathbb{P}(B(80, 0.01) \leq 3) \approx 0.009.$$

这说明合作可以共赢!!! (思考: 代价是什么?)

□

练习时间

习题 3. 抛掷一枚均匀的硬币 $n+1$ 次, 从第 $k(2 \leq k \leq n+1)$ 次开始, 若当前的结果与前一次抛掷硬币的结果不同, 我们称在第 k 次时出现了一次翻转. 记 $n+1$ 次抛硬币试验中总的翻转次数为 ξ , 求 ξ 的分布列. 提示: 利用前一个习题并对 $k=2, 3, \dots, n+1$ 定义

$$\eta_k = \begin{cases} 1, & \text{若第 } k \text{ 次是翻转;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

例题 27 (泊松分布). 如果随机变量 X 有如下的概率分布

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, k = 0, 1, \dots,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ (或者 $\text{Pois}(\lambda)$).

► 泊松分布可以用来描述很多随机现象 (通常是一些不太容易大量发生的现象), 比如上班路上碰到的红灯数目, 电梯中途停止的次数, 一天内接到的电话数目等等. 关于这个分布的背景, 可参看课本例 2.2.3, 2.2.4, p73–76.



Figure: 法国数学家泊松

例题 28. ♠ 设一个人在一年中患感冒的次数服从参数为 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 假定某公司正在销售一种新型的特效药, 对 75% 人来说可以将上述参数减小到 3, 而对另外 25% 的人来说是无效的. 若某人使用该药一年, 在试用期内患了两次感冒. 试问该药对他有效的可能性是多大?

解答: 设事件 A 表示该药对他有效, X 表示他患感冒的次数. 所求概率为 $\mathbb{P}(A|\{X=2\})$. 由 Bayes 公式

$$\mathbb{P}(A|\{X=2\}) = \frac{\mathbb{P}(A\{X=2\})}{\mathbb{P}(X=2)} = \frac{\mathbb{P}(X=2|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(X=2|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(X=2|\bar{A})\mathbb{P}(\bar{A})} \approx 0.89,$$

这表明该药对他有效的可能性为 89%. □

► 这个概率高于 75%, 因为此人的实际感冒次数低于平均感冒次数 5, 因而我们有理由 (充分么?) 认为此药的确对他起了作用.

泊松定理

- 下面一个定理称为泊松定理, 它给出二项分布的近似分布.

定理 29 (二项分布的泊松逼近). 设 $\lambda > 0$ 为正常数, 一列正常数 p_n 满足 $np_n \rightarrow \lambda, n \rightarrow \infty$, 则对任意固定的非负整数 $k \leq n$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

- 这表明若 $X \sim B(n, p_n)$, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ 且 $np_n \approx \lambda$, 那么当 n 很大时,

$$\mathbb{P}(X = k) \approx \mathbb{P}(Y = k).$$

在实际计算中, 若 $X \sim B(n, p)$, 若 $n \geq 20, p \leq 0.05$ 时就可以用泊松分布近似计算二项分布. 例如, 50 年一遇的旱灾...

例题 30. 假设某个产品的次品率为 2%，从中随机抽取 100 个样品，求样品中次品数目 X 的分布列。

解答：易知 $X \sim B(100, 0.02)$ ，故

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{100}^k 0.02^k 0.98^{100-k},$$

这个计算非常复杂，我们用泊松逼近计算， $\lambda = 100 \times 0.02 = 2$ ，故

$$\mathbb{P}(X = k) \approx \frac{2^k}{k!} e^{-2} := p(k, 2).$$

下面是二者计算结果的比较

k	0	1	2	3	4	5	...
$\mathbb{P}(X = k)$	0.1326	0.2707	0.2734	0.1823	0.0902	0.0353	...
$p(k, 2)$	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361	...

□

- 任意有限多个相互独立的二项分布 (p 相同) 的和还是二项分布. 作为二项分布的一个逼近, 自然期望泊松分布也具有再生性.

例题 31. X, Y 独立且 $X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, 求 $X + Y$ 的分布列.

解答: 显然 $X + Y$ 也是离散型随机变量, 利用独立性, 对任意 $k = 0, 1, \dots$, (注意下面的技巧、思路)

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X + Y = k) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=0}^k \{X + Y = k, Y = j\}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=0}^k \{X = k - j, Y = j\}\right) \\
 &= \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(X = k - j, Y = j) = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}(X = k - j) \mathbb{P}(Y = j) \\
 &= \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda} \frac{\mu^j}{j!} e^{-\mu} = \frac{1}{k!} e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{j=1}^k C_k^j \mu^j \lambda^{k-j} \\
 &= \frac{1}{k!} e^{-(\lambda+\mu)} (\lambda + \mu)^k,
 \end{aligned}$$

故 $X + Y$ 服从参数为 $\lambda + \mu$ 的泊松分布. □

练习时间

► 下面习题是课本例子 2.2.5, p76 的一般化情形.

习题 4. 假设硬币出现的正面的概率为 $p \in (0, 1)$, 将此硬币独立重复的抛掷 $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$ 次. 记 X, Y 分别表示此过程中出现的正面、反面次数. 试给出 X, Y 的分布列; X, Y 相互独立么?

例题 32 (几何分布). 若随机变量 X 的概率分布列为

$$\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots, pq > 0, p + q = 1,$$

称 X 服从参数 (成功概率) 为 p 的几何分布, 记作 $X \sim \text{Geom}(p)$.

► 几何分布一般用来描述独立重复试验首次成功所需要的次数. 比如某人进行射击, 假设击中的概率为 p , 记 X 表示首次击中时的射击次数, 若每次射击是独立的, 则 X 服从几何分布. 事实上用 A_j 表示第 j 次击中这一事件,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(A_1^c A_2^c \cdots A_{k-1}^c A_k) \\ &= \mathbb{P}(A_1^c) \mathbb{P}(A_2^c) \cdots \mathbb{P}(A_{k-1}^c) \mathbb{P}(A_k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

例题 33. 设 $X \sim \text{Geom}(p)$, 计算 $\mathbb{P}(X > k), k \in \mathbb{Z}_+$.

例题 34. 假设某人射击的命中率为 p , 若每次射击相互独立, 求此人首次命中所需要的次数 X 的概率分布.

解答: 前面我们已经知道, X 服从几何分布. 下面我们换个看似愚蠢的方法. 设 $p_k = \mathbb{P}(X = k), k \geq 1, p_1 = p$, 对 $k \geq 2$ 则由全概率公式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(X = k \mid \text{第一次命中})\mathbb{P}(\text{第一次命中}) \\ &\quad + \mathbb{P}(X = k \mid \text{第一次没有命中})\mathbb{P}(\text{第一次没有命中}) \\ &= (1 - p) p_{k-1},\end{aligned}$$

继续递推得到 $p_k = (1 - p)^{k-1} p, k \geq 1$. 注意到上式最后一项是因为在第一次没有命中的条件下 (已经发生的事实), 第 k 次首次命中等价于在没有任何信息的条件下, 第 $k - 1$ 次首次命中. 换句话说, 第一次没有命中后, 游戏重新开始. $\square$

► 这种利用“第一次”的结果构造完备事件组的想法已经多次出现, 关于这种思想的巧妙应用, 我们后面会经常遇到.

例题 35 (醉汉回家).♠ 假设一个醉汉醉倒在某个十字路口, 他的家就在路的尽头, 但是他不知道具体是哪个方向. 他随机的选择一个路口, 如果没有找到, 他就折回重新随机选择一个路口.

- (1) 醉汉第三次才能找到回家的路的概率?
- (2) 若他每次折回时, 还记得最近一次走的方向, 问此时醉汉第三次才能找到回家的路的概率?



几何分布的无记忆性

- 几何分布有一个重要的性质，即无记忆性.

定理 36 (几何分布的无记忆性). 设 X 是取正整数值随机变量, 则 X 服从几何分布当且仅当它具有无记忆性, 即

$$\mathbb{P}(X = k + j | X > k) = \mathbb{P}(X = j), \quad k, j = 1, 2, \dots.$$

- 上述定理的直观含义是: 若已知第 k 次还未成功, 那么从第 $k + 1$ 次开始重新计数, 直至成功还需要的次数与 k 无关, 相当于把之前的“记忆”消除. 上式子等价于

$$\mathbb{P}(X > \ell | X > k) = \mathbb{P}(X > \ell - k), \quad \ell \geq k.$$

在下一小节, 我们将会介绍一个具有类似性质的连续型随机变量.

► 与几何分布密切相关的两个分布是

例题 37 (帕斯卡分布和负二项分布).♠ 设 r 是正整数, 若 X 具有分布

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{k-1}^{r-1} q^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, \dots, \quad p \in (0, 1), \quad p + q = 1.$$

则称 X 服从帕斯卡分布. 考虑某人射击一个目标, 设击中的概率为 p , 那么击中目标 r 次所需的射击次数服从帕斯卡分布. 令 $Y = X - r$, 则 Y 表示停止射击时, 未击中目标的次数, 我们称之为负二项分布, 容易得到

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X = r + k) = C_{k+r-1}^{r-1} q^k p^r, \quad k = 0, 1, \dots$$

例题 38 (帕斯卡分布是独立几何分布的和).♠

练习时间

习题 5. 设 $X \sim \text{Geom}(p)$, 计算 X 取值为偶数的概率. 尝试几何分布无记忆性的巧妙使用.

习题 6. 设 $X \sim \text{Geom}(p_1)$, $Y \sim \text{Geom}(p_2)$, $Z \sim \text{Geom}(p_3)$ 且三者相互独立, $p_1, p_2, p_3 \in (0, 1)$, 计算 $\mathbb{P}(X < Y)$ 以及 $\mathbb{P}(X < \min\{Y, Z\})$?

练习时间

习题 7 (中科大考研试题). 假设硬币出现正面的概率为 $p \in (0, 1)$, 不停的抛掷硬币直至连续看到两次正面为止, 计算整个过程中出现正面的次数大于 n 的概率为多少? 提示: 关于首次出现反面的时刻构造完备事件组使用全概率公式.

- ♠ 本节余下内容, 请大家自己课外学习!

例题 39 (超几何分布). 假设正整数 $N \geq M$, 若 X 的概率分布列为

$$\mathbb{P}(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \min\{M, n\},$$

称 X 服从超几何分布, 记作 $X \sim H(n, M, N)$.

- 它的背景如下: 设 N 件产品中恰好有 M 件次品, 从中任取 n 件, 那么次品数目 X 服从超几何分布 $H(n, M, N)$. 如果这批产品数量较大, 无放回抽样和放回抽样没有本质差异, 这时 X 近似服从 $B(n, p_N)$, 其中 $p_N = M/N$ 是次品率.
- 它的名字由来是因为它的矩母函数 (后续章节介绍) 与超几何函数有关.

- 比如已知一批产品有 200 件, 其中有 4 个次品. 现在抽取 5 个进行检查, 下面求其中次品不多于 1 个的概率. 若用 X 表示次品个数, 则 $X \sim H(5, 4, 200)$,

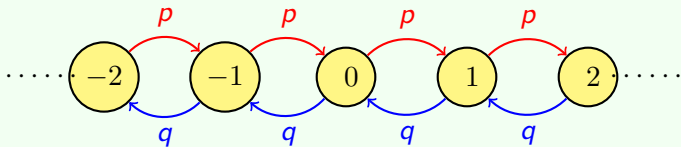
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq 1) &= \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) \\ &= \frac{1}{C_{200}^5} (C_4^0 C_{196}^5 + C_4^1 C_{196}^4) \approx 0.9970\end{aligned}$$

- 若我们用二项分布近似计算, 次品率 $p_N \approx 4/200 = 0.02$, 由上面近似公式 $C_5^0 \cdot 0.98^5 + C_5^1 \cdot 0.02 \cdot 0.98^4 \approx 0.9962$, 可见此时与真实值相差很小, 但是计算却简便了很多.
- 一般认为当 $n/N \leq 0.1$ 时, 就可以用二项分布近似代替超几何分布. 最后我们继续介绍一些有关随机游动的知识.

例题 40 (随机游动). 设一个质点从直线上原点出发做随机游走, 假定向右移动一步 (单位长度) 的概率为 $p, 0 < p < 1$, 向左移动一步的概率为 $q = 1 - p$ 且每次游走的方向是独立的. 用 X_n 表示第 n 步时质点的位置, 下面我们计算 $\mathbb{P}(X_n = k)$. 显然 $k \in \{0, \pm 1, \dots, \pm n\}$, 设质点向右走了 ℓ 步, 则向左走了 $n - \ell$ 步, 因为最后停在 k 处, 这说明 $\ell - (n - \ell) = k, \ell = (n + k)/2$, 这表明若 $n + k$ 为偶数时

$$\mathbb{P}(X_n = k) = C_n^\ell p^\ell q^{n-\ell} = C_n^{(n+k)/2} p^{(n+k)/2} q^{(n-k)/2}$$

否则 $\mathbb{P}(X_n = k) = 0$.



例题 41 (带吸收壁的随机游走, 与第一章 PPT 赌徒破产模型相同, 课本习题 2.32). 设 a, b 是正整数, 质点按照上面例题的方式从原点进行游走, 假设质点一旦达到 $-a$ 或者 b 就永远停留在 $-a$ 或者 b , 我们称 $-a$ 或者 b 为吸收壁. 求质点被 b 吸收的概率.

解答:[略解] 对 $-a \leq k \leq b$ 记 $p_b(k)$ 表示质点从 k 处出发最后先被 b 吸收的概率, 可以求出

$$p_b(0) = \frac{1 - (q/p)^a}{1 - (q/p)^{b+a}}.$$

(ii) 当 $p = q$ 时, 可以求得 $p_b(0) = a/(a + b)$. □

► 类似的方法我们可以求得

$$p_{-a}(0) = \frac{1 - (p/q)^b}{1 - (p/q)^{b+a}}, \quad \text{若 } p \neq q; \quad p_{-a}(0) = \frac{b}{a + b}, \quad \text{若 } p = q.$$

无论在何种情形都有 $p_{-a}(0) + p_b(0) = 1$, 这并不是偶然的.

例题 42. 设某赌徒有赌资 100 万元, 赌庄有赌资 1 亿元. 假设每局的赌资是 1000 元. (1) 如果赌徒每局赢的概率为 0.5, 0.499, 那么赌徒破产的概率分别为多少? (2) 如果赌庄有赌资 100 万元, 赌徒有赌资无穷多且每局赢的概率为 0.499, 那么赌庄破产的概率为多少?

解答: 将上面模型的出发点向右平移 1000 步, 将赌徒看成质点, 每次平移一步花费 1000 元, 此时的吸收壁为 0 和 $10^5 + 10^3$. 可知

(1) $p = 0.5$ 时, 赌徒破产的概率为

$$p_0(1000) = \frac{10^5}{10^5 + 10^3} \approx 0.9901$$

当 $p = 0.499$ 时, 赌徒破产的概率为

$$p_0(1000) = \frac{1 - (0.49/0.51)^{10^5}}{1 - (0.49/0.51)^{10^5 + 10^3}} \approx 1$$

□

解答:[续] (2) 此时所求概率

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (0.501/0.499)^n}{1 - (0.501/0.499)^{10^3+n}} \approx 0.01831.$$

□

- ▶ 本例可以看出只要赌场赢的概率占有一点点优势, 那么无论赌徒有多少资本, 最终破产的概率都会很大; 在水平相当的时候, 谁的资本雄厚, 最后赢得概率就大 (回忆 Feller 的名言). 赌场一般资金很多且游戏规则对庄家有利, 因此可以看出赌场总是赚钱的. 大家可以尝试用计算机软件数值模拟下这个结果.
- ▶ 关于随机游动模型还有非常多有趣的性质以及深刻的应用, 我们在《随机过程》课程中再细细介绍.
- ▶ 推荐课外阅读
 - Feller, 《概率论及其应用》, 卷 1, 第 3 章, 第 14 章.

§3 连续型随机变量

- 在几何概率模型的例子中, 样本空间是一个区间, 那么定义在 Ω 上的函数可以不是离散型随机变量. 最常见的就是

定义 43. 设 X 是随机变量, 如果存在非负 (实值 **Borel** 可测) 函数 $f(\cdot)$ 使得对任何的实数 $a < b$, 有

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F_X(b) - F_X(a),$$

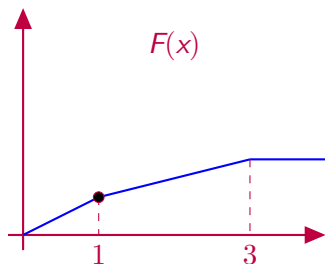
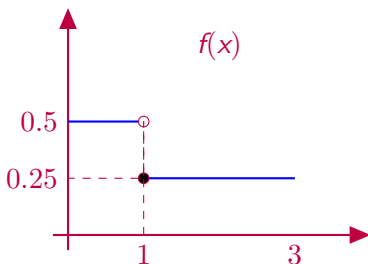
那么就称 X 是连续型随机变量, 称 $f(\cdot)$ 是 X 的概率密度函数, 简称为概率密度或者密度.

- 由连续型随机变量的定义, 其分布函数可以写成某个非负函数 $f(x)$ 的变上限积分. 若 f 连续, 那么由微积分知识可知 F_X 可微且 $f(x) = F'_X(x)$. 注意到 $f(x)$ 可以不连续, 比如

例题 44. 设 X 具有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.5, & 0 \leq x < 1; \\ 0.25, & 1 \leq x \leq 3; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 0.5x, & 0 \leq x < 1; \\ 0.5 + 0.25(x-1), & 1 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

可见 $x=1$ 不是 $f(x)$ 的连续点. 这时 $F(x)$ 在 $x=1$ 处不可求导.



概率密度函数的基本性质

命题 45. 设 $f(x), x \in \mathbf{R}$ 是 X 的概率密度函数, 则以下性质成立.

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$;

(2) $\mathbb{P}(X = a) = 0$ 对任意的 $a \in \mathbf{R}$ 成立;

(3) 对任意的 $a, b \in \mathbf{R}$ 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a < X \leq b) &= \mathbb{P}(a \leq X < b) \\ &= \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(u)du.\end{aligned}$$

► 更一般地, 可以证明对任意的 **Borel** 集 A 有 (利用单调类方法)

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(u)du := \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{I}_A(u)f(u)du.$$

- 离散型随机变量其分布列反映了随机变量可以取的值以及对应的概率；连续型随机变量的密度 $f(x)$ (假定其连续) 体现了随机变量在 x 附近取值的概率相对大小，这是因为当 $\varepsilon > 0$ 很小时，我们有 (下面这个式子也可以用来形式上计算密度函数，微元法)

$$\mathbb{P}(X \in [x - \varepsilon/2, x + \varepsilon/2]) = \int_{x-\varepsilon/2}^{x+\varepsilon/2} f(u) du \approx \varepsilon f(x).$$

例题 46. 设 X 有概率密度函数

$$f(x) = \frac{b}{\pi} \frac{1}{a^2 + (x - \mu)^2}, \quad x \in \mathbf{R},$$

其中 $a > 0, \mu$ 是已知常数：求 b 的值以及 $\{X \geq 3\}$ 的概率.

- 在上面例子中当 $\mu = 0, a = 1$ 时，称 X 服从标准 (Cauchy) 柯西分布，其背景和应用我们后续再介绍.

例题 47. ♠ 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = Ae^{-|x|}, x \in \mathbb{R}$, 求
(1) 系数 A ; (2) $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1)$; (3) 分布函数 $F(x), x \in \mathbb{R}$.

解答: (1) 由密度函数满足的性质

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 2A \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 2A$$

可知 $A = 1/2$; (2) 注意到

$$\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{1}{2}(1 - e^{-1});$$

对 (3), 我们需要分段讨论

- 当 $x \leq 0$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^y dy = \frac{1}{2} e^x;$$

- 当 $x > 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^x e^{-y} dy = \frac{1}{2}(2 - e^{-x}). \quad \square$$

分布函数如何决定密度函数?

- 对于连续型随机变量, 密度函数唯一的决定了分布函数 (为何?). 反之如何呢? 下面的定理给出了分布函数决定密度函数的一个判别方法.

定理 48 (课本定理 2.4.2, p102). 设 X 的分布函数 $F(x)$ 连续, 导函数分段存在且连续, 则

$$f(x) = \begin{cases} F'(x), & \text{当 } F'(x) \text{ 存在;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

是 X 的概率密度函数.

- 注意上述定理中关于分布函数 $F(x)$ 的连续性假设很重要. 若没有这一假设则结论 (一定) 不成立, 比如二项分布的分布函数.

- 值得注意的是：离散型随机变量的分布列总是唯一的，但是连续型随机变量的密度函数却未必，我们可以改变其在可数多个点处的值而不影响积分值。若密度函数是连续的，那么其必唯一。下面给出分布函数 F 连续的一个充要条件。

命题 49 (课本定理 2.4.1(3), p100). 分布函数 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ 连续当且仅当对一切 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

证明：我们已经知道

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-),$$

因此 $\mathbb{P}(X = x) = 0 \iff F(x)$ 左连续，而分布函数总是右连续的，故结论成立。 □

- 自己总结：分布函数、密度函数之间的关系以及如何相互推导。如何判断一个随机变量是否是连续型？

常见的连续型随机变量

- 下面我们介绍常见的几个连续型随机变量.

例题 50 (均匀分布). 设 $a < b$, 如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a < x < b; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

那么则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作 $X \sim \mathcal{U}(a, b)$. 这里的 (a, b) 也可以写成 $(a, b], [a, b)$ 或者 $[a, b]$.

- 为简洁起见, 我们经常使用记号 $\mathbb{I}_A(x) = 1$ 若 $x \in A$, 不然定义为 0. 这样上密度函数可以写作 $f(x) = 1/(b-a)\mathbb{I}_{(a,b)}(x), x \in \mathbf{R}$.

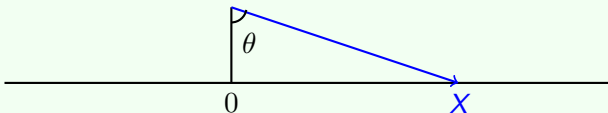
例题 51. 在几何概型中, 如果 $\Omega = (a, b)$, 用 X 表示样本点的位置, 即 $X(\omega) = \omega$, 那么 $X \sim \mathcal{U}(a, b)$.

练习时间

习题 8. 证明均匀分布在线性变换下保持分布类型不变. 具体若 $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, $a < b$, 那么对任意的 $c \neq 0, d \in \mathbf{R}$, 我们有

$$cX + d \sim \begin{cases} \mathcal{U}(ca + d, cb + d), & \text{若 } c > 0; \\ \mathcal{U}(cb + d, ca + d), & \text{若 } c < 0. \end{cases}$$

例题 52 (标准柯西分布). ♠ 考虑下面的物理模型. 假设距离地面为 1 的高度有一手电筒以均匀的角速度扫描地面. 随意在某时刻观测光线与地面的交点位置为 X , 求 X 的分布函数.



解答: 因为手电筒以均匀的角速度扫描地面且观测的时刻是随意的, 故光线与垂直地面的夹角 $\theta \sim \mathcal{U}(-\pi/2, \pi/2)$. 以手电筒正下方的地面为坐标原点, 那么对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\tan(\theta) \leq x) = \mathbb{P}(\theta \leq \arctan(x)) = \frac{1}{\pi} \arctan(x) + \frac{1}{2},$$

故 X 的密度函数为 $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in \mathbb{R}$, 即 X 服从标准柯西分布. □

- 当随机变量 X 满足 $\mathbb{P}(X < 0) = 0$ 时, 称 X 是**非负随机变量**, 比如前面讲的二项, 泊松分布等等. 下面是一个连续情形的例子.

例题 53 (指数分布). 对任意的实数 $\lambda > 0$, 如果 X 的概率密度为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{[0, \infty)}(x), \quad x \in \mathbf{R}$$

则称 X 服从参数为 λ 的**指数分布**, 记作 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ (或者 **Exp**(λ)).

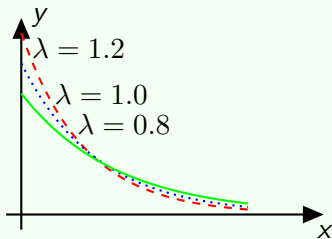


图: 参数 $\lambda = 1.2, 1.0, 0.8$ 时对应的密度函数



Figure: 容颜易逝

指数分布的刻画

- 下面给出指数分布的一个刻画 (注意对比几何分布).

定理 54 (指数分布的无记忆性). 设 X 是连续型非负随机变量, 则 X 服从指数分布的充要条件是对任意的 $s, t \geq 0$

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

上面的性质称为无后效性, 无记忆性.

- 如果 X 表示某种工作仪器的寿命, 无后效性可以解释为: 当仪器工作了 s 小时后再继续工作 t 小时的概率等于该仪器刚开始就能连续工作 t 小时的概率. 一般说来, 电子元件和计算机软件等设备具有这种性质. 因为它们的老化是可以忽略不计的, 造成损坏的原因是意外的高电压脉冲, 计算机病毒等等原因.

例题 55. ♠ 假定服务器测试代码的时间服从参数为 λ 的指数分布. 现在假定有两台服务器且独立工作, 当某个任务 (比如任务甲) 到达时, 发现两台服务器均在工作且假定当某台服务器空闲时才可以测试任务甲. 求任务甲是这三个任务中最后完成的概率?

- 设非负连续型随机变量 X 具有概率密度 $f(x)$, 分布函数 $F(x)$, 定义**失效率函数**

$$\lambda(x) := \frac{f(x)}{1 - F(x)}, \quad x \geq 0.$$

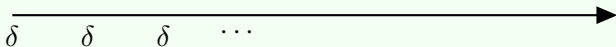
- 若一个设备的寿命长度可以用随机变量 X 来描述, 失效率函数反映了, 在已知 x 时刻无故障条件下, 下一时刻失效速率, 即

$$\mathbb{P}(X \in (x, x + \delta) \mid X > x) \approx \frac{f(x)\delta}{1 - F(x)} = \delta\lambda(x).$$

- **指数分布的无记忆体现在其失效率函数是常数且这一性质唯一刻画了指数分布(留作习题, 可参看本章习题 2.11).**

♠ 补充: 指数分布和几何分布的关系

- ▶ 可以发现指数分布和几何分布的性质非常相似. 事实上二者可以相互转化. 比如, 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 那么定义 $Y = 1 + [X]$, 其中 $[X]$ 表示 X 的整数部分, 那么容易证明 Y 服从几何分布.
- ▶ 反之我们可以用几何分布来逼近指数分布. 不妨设 X 是成功概率为 p 的几何分布, 我们知道可以把 X 理解为成功概率为 p 的 **Bernoulli** 试验首次成功所需要的次数. 注意到 **Bernoulli** 试验我们是假定每经过一个单位时间进行一次的, 下面我们把试验加速.



- 假设每经过 δ (很小) 时间进行一次 **Bernoulli** 试验, 为了问题有意义, 此时的成功概率需要为 $p\delta$ (或者正比于 δ 即可, 课堂进一步解释!!!). 那么对这个加速的 **Bernoulli** 试验, 记 $\tilde{X}$ 为首次成功对应的时刻, 则对任意的实数 $x \geq 0$ 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tilde{X} > x) &= \mathbb{P}(\text{前 } \lfloor x/\delta \rfloor \text{ 次试验均失败}) \\ &= (1 - p\delta)^{\lfloor x/\delta \rfloor} \\ &\xrightarrow{\delta \downarrow 0} e^{-px}.\end{aligned}$$

- 这表明当 $\delta \downarrow 0$ 时, $\tilde{X} \sim \delta * \text{Geom}(p\delta)$ 的极限分布为 $\text{Exp}(p)$.
- 几何分布和指数分布性质类似, 在**马氏链理论**、**Poisson 过程**中, 它们的无记忆性质起到了至关重要的作用.

练习时间

习题 9. 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 那么对任何常数 $\mu > 0$, 计算随机变量 μX 的分布函数并指出其为何种分布?

习题 10. 回忆我们前面计算了两个独立几何分布的大小比较对应的概率 (见习题 6). 对于其连续化版本, 现在假设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\mu)$ 且假定二者独立, 你能合理的猜测出 $\mathbb{P}(X < Y)$ 么?

正态分布: 背景

► 正态分布最早由法国数学家棣模弗在研究伯努利随机变量的和 (二项分布) 的逼近 (p 固定, n 趋于无穷) 的时候得到的. 后经德国数学家 Gauss 发扬光大, 所以正态分布也叫做**高斯分布**. 在实际中很多产品的指标, 观测值等等都服从正态分布.

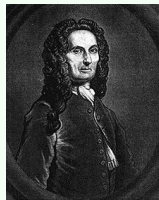
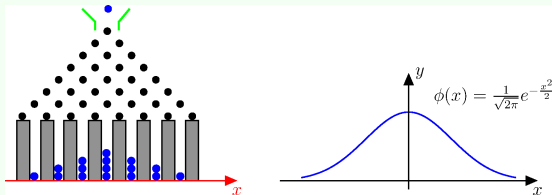


Figure: 棣模弗

► Galton 挡板实验.



正态分布: 定义

例题 56. 设 $\sigma > 0$ 以及 $\mu \in \mathbf{R}$ 是常数, 如果 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x \in \mathbf{R},$$

则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

► 特别的当 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时, 称为标准正态分布.

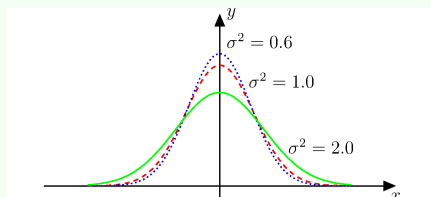


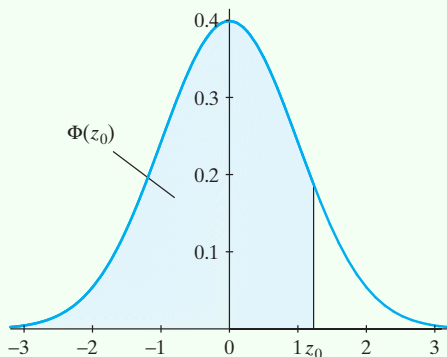
图: 参数 $\sigma^2 = 0.6, 1.0, 2.0$ 时对应的正态分布密度函数曲线

► 标准正态分布 $N(0, 1)$ 在概率论中非常重要，我们用专门的记号来表示它的密度函数和分布函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad x \in \mathbf{R}.$$

以及

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(u) du, \quad x \in \mathbf{R}.$$



$$P(Z \leq z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-w^2/2} dw$$

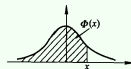
$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Figure: $\Phi(\cdot)$

► 一般情况下 $\Phi(x)$ 的值没有显示表达, 其值可以通过查表或者一些统计软件得到 (一个特殊值 $\Phi(0) = 0.5$). 注意表格里面的 x 仅有正值, 对于负值, 利用关系 $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ (见下一页的命题) 给出.

附表 1 标准正态分布表

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (x \geq 0)$$



注: 表中的 0.9^k 表示小数点后有 k 个 9. 比如 0.9^{66981} 表示 0.9999996981 .

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	x
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359	0.0
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753	0.1
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141	0.2
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517	0.3
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879	0.4
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224	0.5
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549	0.6
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852	0.7
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133	0.8

Figure: 标准正态分布函数表

正态分布的基本性质

命题 57. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 概率密度为 $f(x)$, 则有以下性质成立

- (1) $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称;
- (2) $f(x)$ 在 $x = \mu$ 处达到最大值 $1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- (3) $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$. 对任意的 $a \in \mathbf{R}$, $\mathbb{P}(X \leq a) = \Phi((a - \mu)/\sigma)$.

► 在 (3) 中令 $a = \mu \pm \sigma x$, 得到重要结论: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么

$$\pm \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

例题 58. 设 $X \sim N(5, 3^2)$, 求 $\mathbb{P}(X < 11)$.

解答:

$$\mathbb{P}(X < 11) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 5}{3} < 2\right) = \Phi(2) \approx 0.9772.$$

□

► 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 容易得到

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 68.27\%;$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 95.45\%;$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 99.73\%;$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < 6\sigma) = \Phi(6) - \Phi(-6) = 2\Phi(6) - 1 = 99.999999802682\%;$$

► 在产品质量和服务质量管理中, 所谓的 **3 σ** 和 **6 σ 原则**就是要求产品质量的合格率, 产品性能的可靠性或服务系统的满意度等达到 $\mathbb{P}(|X - \mu| < 3\sigma)$ 或者 $\mathbb{P}(|X - \mu| < 6\sigma)$. 可见此时对产品或服务的要求非常高.



Figure: 6 σ 管理

例题 59 (车门设计). 公共汽车车门的高度是按照男子 (不低头时) 与车门顶碰头的机会不超过 0.01 来设计的. 现在知道男子的身高服从参数为 $\mu = 170(\text{cm})$ 和 $\sigma = 6(\text{cm})$ 的正态分布. 试确定车门的高度. (已知 $\Phi(2.33) \approx 0.99$)

解答: 设车门的高度为 h , 现在要求男子的身高 X 与车门顶碰头的机会不超过 0.01, 即 $\mathbb{P}(X > h) \leq 0.01$, 注意到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > h) &= 1 - \mathbb{P}(X \leq h) \\ &= 1 - \Phi((h - 170)/6) \leq 0.01,\end{aligned}$$

解得 $\Phi((h - 170)/6) \geq 0.99 \approx \Phi(2.33)$. 因为 $\Phi(\cdot)$ 是 (严格) 单调增函数, 故 $(h - 170)/6 \geq 2.33$, 最后得到 $h \geq 184(\text{cm})$, 即车门的高度至少为 $184(\text{cm})$ 才可满足设计要求. $\square$

例题 60. ♠ 某重点大学招收新生 800 人, 按照分数从高到低录取. 若有考生 3000 人且成绩服从正态分布. 已知 600 分以上有 200 人, 重点线 500 分以下 2075 人. 问此大学的录取分数线应控制在多少?(或者更复杂的问, 若某考生考分 510, 那么他能考入此大学么?) 已知 $\Phi(0.5) = 0.6917$, $\Phi(0.623) = 0.7333$, $\Phi(1.5) = 0.9333$.

解答: 设成绩 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 由题意

$$\mathbb{P}(X \geq 600) = \mathbb{P}\left(N(0, 1) \geq (600 - \mu)/\sigma\right) = \frac{200}{3000} \approx 0.0667$$

$$\mathbb{P}(X \leq 500) = \mathbb{P}\left(N(0, 1) \leq (500 - \mu)/\sigma\right) = \frac{2075}{3000} \approx 0.6917.$$

因此 $(600 - \mu)/\sigma = 1.5$, $(500 - \mu)/\sigma = 0.5$, 解得 $\mu = 450$, $\sigma = 100$. 设最低分数线为 x , 那么它满足

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \Phi\left((x - 450)/100\right) = \frac{3000 - 800}{3000} \approx 0.7333,$$

解得 $x = 512.3$. 因此若考分为 510 分, 他将可能达不到分数线. □

练习时间

习题 11. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 关于 y 的二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率是 0.5, 求 μ .

习题 12. ♠ 记 $\text{sign}(x)$ 为符号函数, 即

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \geq 0; \\ -1, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

假设 X, Y 相互独立且均服从 $N(0, 1)$, 考虑 $X * \text{sign}(Y)$ 的分布?

例题 61 (Γ 分布). ♠ 设 α, β 是正常数, 称随机变量 X 服从参数为 (α, β) 的伽马分布, 简记 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 若其具有密度函数

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \mathbb{I}_{[0, \infty)}(x), \quad x \in \mathbf{R}.$$

► 特别的, 当 $\alpha = 1$ 时, $\Gamma(1, \beta)$ 为参数为 β 的指数分布. Γ 分布最早由英国的统计学家 **Pearson** 在研究物理, 生物及经济中的随机变量时发现的.

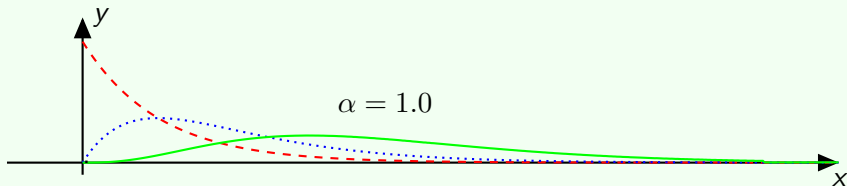


图: 参数 $\beta = 1, \alpha = 1.0, 2.0, 4.0$ 时对应的 Gamma 分布密度函数曲线

一点补充: 离散还是连续?

- 前面我们介绍了两类常见的随机变量类型: 离散型和连续型, 一个自然的问题就是: **是否存在既不是离散也不是连续的随机变量呢?** 一个可能的猜测是, 利用一个离散和一个连续的随机变量求和来构造, 事实上这是不行的 (详见命题 64).

例题 62 (一个反例). 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 2)$, 定义

$$Y = \begin{cases} X, & \text{若 } X < 1; \\ 1, & \text{若 } X \geq 1. \end{cases}$$

换句话说 $Y = \min\{X, 1\}$, 那么 Y 是随机变量 (为何?). 其是离散的、连续的还是二者都不是?

- 如此这样既不是离散也不是连续的随机变量非常容易构造.

♠ 再比如一个反例 (选讲、自学)

例题 63. 若某随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - 0.5e^{-3x}, & x \geq 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

分析可知 $\mathbb{P}(X=0) = F(0) - F(0-) = 0.5 \neq 0$, 故分布函数不连续, 此随机变量不是连续型的. 显然它也不是离散型随机变量, 这类随机变量称为混合 (mixed) 型的, 这是因为我们可以将其分解为

$$F(x) = F_c(x) + F_d(x), \quad x \in \mathbf{R},$$

其中 $F_c(x)$ 是连续可导的函数, $F_d(x)$ 是一个非降的阶梯函数.

► 你能给出 F_c, F_d 的具体形式么?

命题 64. 设 X 是离散型随机变量, Y 是连续型随机变量且 X, Y 独立, 则 $X + Y$ 是连续型随机变量.

证明: 设 X 具有分布列 $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$, Y 具有密度函数 $f(y), y \in \mathbb{R}$, 则由概率的可列可加性, 对任意的实数 $a < b$ 有

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(a < X + Y \leq b) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{a - x_k < Y \leq b - x_k, X = x_k\}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(a - x_k < Y \leq b - x_k, X = x_k) \\
 (\text{利用独立性}) \rightsquigarrow &= \sum_{k=1}^{\infty} p_k \int_{a-x_k}^{b-x_k} f(u) du = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \int_a^b f(u - x_k) du \\
 &\stackrel{?}{=} \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k f(u - x_k) \right) du.
 \end{aligned}$$

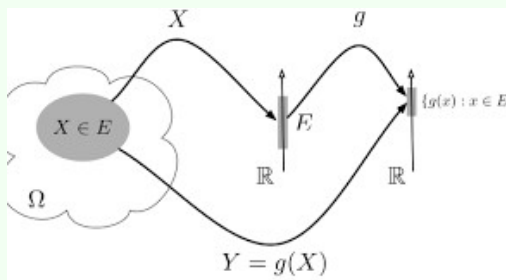
按照连续型随机变量的定义可知 $X + Y$ 是连续型随机变量. □

练习时间

习题 13. 设 $X \sim B(1, p)$, $p \in (0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$ 且二者独立, 计算 $X + Y$ 的密度函数. XY 是何种类型的随机变量? 说明理由.

§4 一维随机变量函数的分布

- 在实际中我们经常遇到随机变量的函数, 比如我们测量一个球体的面积, 由于由测量误差, 测得的直径 X 是随机变量, 那么球体表面积 $S = \pi X^2$ 自然就是随机变量 X 的函数, 本节我们研究随机变量函数的分布. 注意, **随机变量与可测函数复合是随机变量**.



- 注意到离散型随机变量的函数对应的随机变量一定是离散型的, 所以我们仅确认其分布列即可.

例题 65. 设 X 具有如下的概率分布列

X	-2	-1	0	1	3
$\mathbb{P}$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

那么求 $Y = X^2$ 的分布列.

解答: 容易得到 $Y \in \{0, 1, 4, 9\}$. 注意到 $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.3$; $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = \pm 1) = 0.4$; $\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(X = -2) = 0.1$; $\mathbb{P}(Y = 9) = \mathbb{P}(X = 3) = 0.2$, 因此 Y 有分布列

Y	0	1	4	9
$\mathbb{P}$	0.3	0.4	0.1	0.2

□

- 对一般情形, 原则上, 我们可以通过分布函数的定义, 把随机变量 X 的函数的分布函数转化为 X 本身的有关概率计算. 这一方法称为**分布函数法**.

例题 66. 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, Φ^{-1} 表示 Φ 的反函数, 即若 $\Phi(x) = y$, 那么 $\Phi^{-1}(y) = x$ (注意单调函数 (或者一一映射) 才可以定义反函数), 求 $Y = \Phi^{-1}(X)$ 的分布函数.

解答: 对任意的 $y \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\Phi^{-1}(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \leq \Phi(y)) = \Phi(y),$$

这说明 $Y \sim N(0, 1)$. □

- **本例的结果具有一般性么? 提出问题并解决问题.**
- 求随机变量 (或者其函数) 的密度函数是否存在方法回顾:
- 先判断分布函数是否连续, 若不连续, 则其一定不是连续型随机变量;

例题 67.♠ 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3x^{2/3}}, & 1 \leq x \leq 8; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

记 $F(x)$ 为其分布函数. 试求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

解答: 显然 $Y \in [0, 1]$, 由题意 $F(x) = x^{1/3} - 1, x \in [1, 8]; F(x) = 0, x < 1;$
 $F(x) = 1, x > 8$. 对任意 $y \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(F(X) \leq y) &= \mathbb{P}(F(X) \leq y, X < 1) + \mathbb{P}(F(X) \leq y, 1 \leq X \leq 8) + \mathbb{P}(F(X) \leq y, X > 8) \\ &= 0 + \mathbb{P}(F(X) \leq y, 1 \leq X \leq 8) + 0 \\ &= \mathbb{P}(X^{1/3} - 1 \leq y, 1 \leq X \leq 8) \\ &= \mathbb{P}(X \leq (1 + y)^3, 1 \leq X \leq 8) = F((1 + y)^3) = y, \end{aligned}$$

这表明 $F(X)$ 的分布函数与 $\mathcal{U}[0, 1]$ 的相同, 故 $F(X) \sim \mathcal{U}[0, 1]$. □

► 本例的结果具有一般性么? 提出问题并解决问题.

例题 68. 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

解答: 显然 Y 是非负的, 对 $y \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1,$$

则 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, & y \geq 0. \end{cases}$$

这表明 Y 的分布函数仅在 $y = 0$ 处不可导, 去除这一点后, 对 $F_Y(y)$ 求导我们得到

$$F'_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, & y > 0. \end{cases}$$

补充定义 $F'_Y(0) = 0$, 这表明 Y 是连续型随机变量且其密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, y > 0; f_Y(y) = 0, y \leq 0. \quad \square$$

例题 69. ♠ 设 $X \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的密度函数.

例题 70. 设 R 是正数, $\theta \sim \mathcal{U}(0, \pi)$, 求 $X = R\cos(\theta)$ 的密度函数.

解答: 首先 $X \in (-R, R)$, 对任意的 $x \in (-R, R)$, 结合 $\cos(\cdot)$ 在 $(0, \pi)$ 上递减且存在反函数 $\arccos(\cdot)$, 我们有

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(R\cos(\theta) \leq x) = \mathbb{P}(\theta \geq \arccos(x/R)) = \frac{\pi - \arccos(x/R)}{\pi}.$$

由此得到 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -R; \\ \frac{\pi - \arccos(x/R)}{\pi}, & -R < x < R; \\ 1, & x \geq R. \end{cases}$$

上述分布函数连续在除去 $-R, R$ 两点外均可导且导函数也连续, 故由定理 48 可知

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} \mathbb{I}_{(-R, R)}(x), \quad x \in \mathbf{R}.$$

□

例题 71. ♠ 有 10 米长的围栏, 现随机将其分为两段并将其与墙角围成一个矩形花圃. 记 S 为花圃的面积, 求 S 的密度函数.

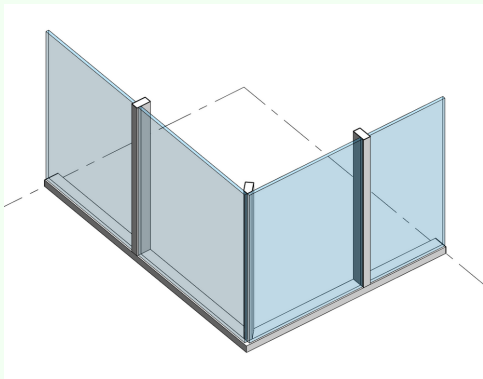


Figure: 利用墙角的围栏

解答：设 X 表示其中一段的长度，则 $X \sim \mathcal{U}(0, 10)$, $S = X(10 - X)$. 容易知道 $S \leq 25$, 故对任意 $0 < x < 25$, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S \leq x) &= \mathbb{P}(X(10 - X) \leq x) = \mathbb{P}(X^2 - 10X + x \geq 0) \\ &= \mathbb{P}\left(\left\{X \geq [10 + \sqrt{100 - 4x}]/2\right\} \cup \left\{X \leq [10 - \sqrt{100 - 4x}]/2\right\}\right) \\ &= \frac{1}{10} \left([10 - \sqrt{100 - 4x}]/2 + 10 - [10 + \sqrt{100 - 4x}]/2\right) \\ &= 1 - \sqrt{100 - 4x}/10.\end{aligned}$$

(去除 $x = 25$ 这一不可导点) 对上式关于 x 求导得到 $f_S(x) = 0.2(100 - 4x)^{-1/2}$, $0 < x < 25$, 故

$$f_S(x) = \begin{cases} 0.2(100 - 4x)^{-1/2}, & 0 < x < 25; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad \square$$

► 可以看出密度函数 $f_S(x)$ 是递增函数. 由密度函数的意义, 我们知道 S 取值 25 附近的可能性最大. 在学习了数学期望后, 我们可以更加深刻理解这一点, 这是因为随机分成两段的围栏长度的期望是 5 米.

- 为了研究一般随机变量函数的分布, 我们给出下面有用的结论.

定理 72 (课本引理 2.5.1, p105). 设 X 有密度函数 $f(x)$, $Y = g(X)$ 且存在 $D \subseteq \mathbf{R}$ 使得 $\mathbb{P}(Y \in D) = 1$, 若 (1) 对 $y \in D$, $\{Y = y\} = \cup_{i=1}^n \{X = h_i(y)\}$; (2) 每个 $h_i(y)$ 是 D 到其值域 D_i 的可逆映射且在 D 内有连续的导数; (3) $D_1, D_2, \dots, D_n$ 互不相交, 那么 Y 有概率密度函数

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^n f(h_i(y)) |h'_i(y)| \mathbb{I}_D(y). \quad (1)$$

- 如何证明? 课本 p112, 练习 2.5.3.
- 课外阅读: 微分 (元) 法, p106, 定理 2.5.2 以及推论 2.5.3. 关键思路 $\mathbb{P}(X = x) \approx f(x)dx$ 或者更准确的

$$\mathbb{P}(x \leq X \leq x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x.$$

例题 73 (改编例子 2.5.7, p109). 假设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 对 $b \neq 0$, 考虑 X 的线性变换 $Y := a + bX$, 计算 Y 的密度函数.

解答: 显然 Y 可以取到所有实值, 对任意的 $y \in \mathbf{R}$,

$$\{Y = y\} = \{a + bX = y\} = \{X = b^{-1}(y - a)\},$$

若记 $h(y) := b^{-1}(y - a)$ 那么其是 $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 上的可逆映射且有连续的导数, 故按照上面的定理, Y 的密度函数为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(b^{-1}(y - a) - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \frac{1}{|b|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 b^2}} \exp \left\{ -\frac{(y - [a + b\mu])^2}{2\sigma^2 b^2} \right\}, \quad y \in \mathbf{R}, \end{aligned}$$

这表明 $Y \sim N(a + b\mu, b^2\sigma^2)$. □

► 此例表明正态分布的线性变换可以保持分布类型不变.

例题 74 (课本例子 2.5.6, p108). 假设点随机的落在中心在原点、半径为 r 的圆周上, 求落点横坐标 X 的概率密度函数.

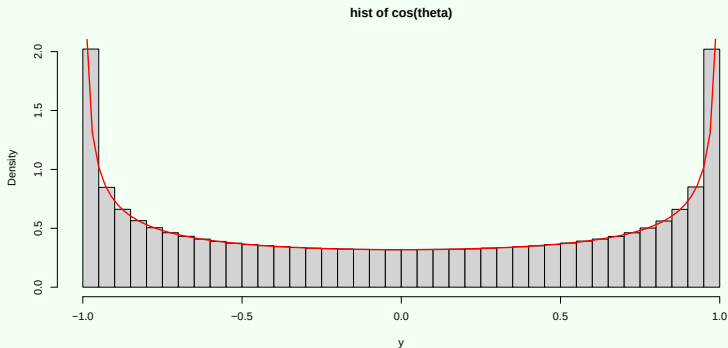


Figure: 模拟 10^7 个点对应的直方图, 红色的线条为理论值.

练习时间

习题 14. 假设 X 服从标准的柯西分布, 即其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbf{R};$$

考虑随机变量 $Y = 1/X$ (注意 Y 是以概率一定义好的), 计算随机变量 Y 的密度函数.

习题 15. 假设 $X \sim \mathcal{U}(0, 4\pi)$, 计算 $Y = \sin(X)$ 的密度函数.

§5 ♠ 随机变量的分位数 (选讲 & 自学)

- 设随机变量 X 的分布函数为 F . 有时候我们会关心在何处时, F 的值达到某个给定的数. 这引入

定义 75. 对任意 $p \in (0, 1)$, 定义 (通过上下文区分下面的记号与反函数的区别, 当 F 严格递增时, 二者相同)

$$F^{-1}(p) = \sup\{x \mid F(x) < p\},$$

则称 $F^{-1}(p)$ 为随机变量 X 或者分布 F 的 p 分位数. 特别地, 当 $p = 1/2$, $F^{-1}(1/2)$ 称之为随机变量 X 的中位数.

- 不难验证, 上述定义等价于 $F^{-1}(p) = \inf\{x \mid F(x) \geq p\}$ (课本定理 2.6.2(7), p115, 留作练习). 有时候这个等价定义更加常用.
- 注意到 $\sup\{x \mid F(x) < p\}$ 关于 p 单调非降, 故 $F^{-1}(p)$ 是关于 p 的单调非降函数. 中位数的含义可通过下个命题看出.

命题 76. 记 $\xi_p = F^{-1}(p)$, 则 $\mathbb{P}(X \leq \xi_p) \geq p$, $\mathbb{P}(X \geq \xi_p) \geq 1 - p$.

证明: 按照定义若 $x < F^{-1}(p)$, 则 $F(x) < p$. 反之若 $F(x) < p$, 利用分布函数的右连续性, 存在充分小的常数 $\varepsilon > 0$, 使得 $F(x + \varepsilon) < p$, 这表明 $x < F^{-1}(p)$. 故

$$x < F^{-1}(p) \iff F(x) < p$$

或者等价的

$$x \geq F^{-1}(p) \iff F(x) \geq p.$$

因此在上式中取 $x = \xi_p$ 得到 $F(\xi_p) = \mathbb{P}(X \leq \xi_p) \geq p$, 此外对任意 $\varepsilon > 0$, 再令 $x = \xi_p - \varepsilon$, 则 $F(\xi_p - \varepsilon) < p$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得到

$$F(\xi_p -) = \mathbb{P}(X < \xi_p) \leq p,$$

因此

$$\mathbb{P}(X \geq \xi_p) = 1 - \mathbb{P}(X < \xi_p) \geq 1 - p.$$

□

例题 77. 设 X 有概率分布列

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	0.2	0.4	0.2	0.2

则 **(1)** $\xi_{0.5} = \sup\{x \mid F(x) < 0.5\} = 2$. 此时可以看出 $\mathbb{P}(X \leq 2) = 0.6 \geq 0.5$, $\mathbb{P}(X \geq 2) = 0.8 \geq 1 - 0.5$; **(2)** $\xi_{0.75} = \sup\{x \mid F(x) < 0.75\} = 3$. 此时可以看出 $\mathbb{P}(X \leq 3) = 0.8 \geq 0.75$, $\mathbb{P}(X \geq 3) = 0.4 \geq 1 - 0.75$.

命题 78. $F^{-1}(p)$ 是关于 p 的单调非降函数且左连续.

证明: 只要证明左连续性. 由上面分析可知 $x < F^{-1}(p) \iff F(x) < p$, 对充分小的 $\delta > 0$, 有 $F(x) < p - \delta$, 因此 $x < F^{-1}(p - \delta)$. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $x = F^{-1}(p) - \varepsilon$, 对上述充分小的 δ 有 $F^{-1}(p) - \varepsilon < F^{-1}(p - \delta)$. 先令 $\delta \rightarrow 0$ 再让 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $F^{-1}(p) \leq F^{-1}(p-)$, 由 F^{-1} 的单调非降性, 故 $F^{-1}(p) = F^{-1}(p-)$, 故左连续性得证. $\square$

► 利用均匀分布可以生成任意给定分布函数对应的随机变量.

例题 79. 设 F 为一分布函数, U 是 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $F^{-1}(U)$ 的分布函数为 F . 特别的对任何非负实值可测函数 f 满足 $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = 1$, 则它一定是某个随机变量的概率密度函数.

证明: 利用 $x \geq F^{-1}(p) \iff F(x) \geq p$, 可知 $\mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$, 故随机变量 $F^{-1}(U)$ 的分布函数为 F . 特别的取

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du,$$

则 F 是 $Y = F^{-1}(U)$ 的分布函数且有

$$\mathbb{P}(a < Y \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(u)du,$$

故 f 是 $Y = F^{-1}(U)$ 的密度函数. □

- ▶ 上述产生随机变量的方法称为**逆分布函数法**. 理论上, 虽然对一些简单分布可行, 但是对于一些复杂的分布 (此时 F^{-1} 很难有准确的表达式), 这个方法在实际模拟中很难运用. 当然我们还有其它方法, 这超出了我们的课程范围.
- ▶ 下面我们看一个离散的例子.

例题 80. 利用逆分布函数法生成随机变量 $Y \sim B(1, p)$.

解答: 此时 $F(x) = 0, x < 0$; $F(x) = 1 - p, 0 \leq x < 1$; $F(x) = 1, x \geq 1$, 因此 $F^{-1}(x) = 0, 0 < x \leq 1 - p$; $F^{-1}(x) = 1, 1 - p < x < 1$, 故 $F^{-1}(U) = \mathbb{I}_{(1-p, 1)}(U)$. 或者更加便捷地 $\mathbb{I}_{(1-p, 1)}(U) \stackrel{(d)}{=} \mathbb{I}_{(0, p)}(U) = \mathbb{I}_{\{U < p\}}$. $\square$

- ▶ 符合我们的预期么?

课后作业

- 掌握 PPT 上的每一个例子, 自行查找有关 Gauss 发现正态分布的历史背景.
- 完成课本习题 2.1、2.4、2.8、2.9、2.12、2.16、2.21、2.23、2.26、2.30、2.35–2.39.
- 建议学有余力的同学完成其余的每一道习题, 有疑问的欢迎与我课下交流.

谢 谢 大 家!

I've always believed with hard work and a little bit of luck, it's
only a matter of time before I'm discovered!

—Quotes from movie 《Ratatouille》